Configure el acceso S3 a una SVM

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configure el acceso S3 a una SVM . . . 1
Cree una SVM para S3 . . . 1
Cree e instale un certificado de CA en la SVM . . . 4
Cree una política de datos de servicio de S3 . . . 6
Cree LIF de datos . . . 7
Cree LIF de interconexión de clústeres para la organización en niveles de FabricPool remota . . . 10
Cree el servidor de almacenamiento de objetos S3 . . . 12

Configure el acceso S3 a una SVM

Cree una SVM para S3

Aunque S3 puede coexistir con otros protocolos en una SVM, es posible que desee crear una SVM nueva para aislar el espacio de nombres y la carga de trabajo.

Acerca de esta tarea

Si solo va a proporcionar almacenamiento de objetos S3 desde una SVM, el servidor S3 no requiere ninguna configuración de DNS. Sin embargo, puede configurar DNS en la SVM si se usan otros protocolos.

Cuando configura el acceso S3 a una nueva máquina virtual de almacenamiento mediante System Manager, se le pedirá que introduzca información de certificados y de redes, y que la máquina virtual de almacenamiento y el servidor de almacenamiento de objetos S3 se crean en una única operación.

Ejemplo 1. Pasos

CLI

1. Compruebe que S3 tiene licencia en el clúster:

   `system license show -package s3`

   Si no lo está, póngase en contacto con su representante de ventas.

2. Cree una SVM:

   `vserver create -vserver` *`svm_name`* `-rootvolume` *`root_volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -ipspace` *`ipspace_name`*

   - Utilice el valor UNIX del `-rootvolume-security-style` opción.
   - Utilice el C.UTF-8 predeterminado `-language` opción.
   - La `ipspace` el ajuste es opcional.

3. Compruebe la configuración y el estado de la SVM recién creada:

   `vserver show -vserver` *`svm_name`*

   La `Vserver Operational State` el campo debe mostrar la `running` estado. Si muestra la `initializing` estado, significa que hubo un error en algunas operaciones intermedias, como la creación del volumen raíz, y que debe eliminarse la SVM y volver a crearla.

Ejemplos

El siguiente comando crea una SVM para acceder a los datos en el espacio IP ipspaceA:

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

El siguiente comando muestra que se creó una SVM con un volumen raíz de 1 GB, y se inició automáticamente y está en `running` estado. El volumen raíz tiene una política de exportación predeterminada que no incluye reglas, por lo que el volumen raíz no se exporta tras la creación. De forma predeterminada, la cuenta de usuario de vsadmin se crea y está en la `locked` estado. El rol vsadmin se asigna a la cuenta de usuario de vsadmin predeterminada.

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

System Manager

Debe estar preparado para introducir el nombre del servidor S3 como un nombre de dominio completo (FQDN), que los clientes usarán para el acceso S3. El FQDN del servidor S3 no debe comenzar por un nombre de bloque.

Debe estar preparado para introducir direcciones IP para los datos de roles de interfaz.

Si utiliza un certificado firmado por una CA externa, se le pedirá que lo introduzca durante este procedimiento, también tendrá la opción de usar un certificado generado por el sistema.

1. Habilite S3 en una máquina virtual de almacenamiento.

   a. Agregue un nuevo equipo virtual de almacenamiento: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, haga clic en **Add**.

      Si se trata de un sistema nuevo sin equipos virtuales de almacenamiento existentes: Haga clic en **Panel > Configurar protocolos**.

   Si va a agregar un servidor S3 a un equipo virtual de almacenamiento existente: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, seleccione una máquina virtual de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en ⚙ En **S3**.

a. Haga clic en **Activar S3** y, a continuación, introduzca el nombre del servidor S3.
b. Seleccione el tipo de certificado.

   Tanto si selecciona un certificado generado por el sistema como uno propio, será necesario para el acceso de los clientes.

c. Introduzca las interfaces de red.

2. Si seleccionó el certificado generado por el sistema, la información del certificado se muestra cuando se confirma la creación de la máquina virtual de almacenamiento nueva. Haga clic en **Descargar** y guárdelo para acceder a los clientes.
   - La clave secreta no se volverá a mostrar.
   - Si necesita de nuevo la información del certificado: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, seleccione la VM de almacenamiento y haga clic en **Configuración**.

Cree e instale un certificado de CA en la SVM

Se requiere un certificado de la entidad de certificación (CA) para habilitar el tráfico HTTPS desde clientes S3 a la SVM habilitada para S3.

Acerca de esta tarea

Aunque es posible configurar un servidor S3 para que use únicamente HTTP y, aunque es posible configurar clientes sin requisitos de certificado de CA, es una práctica recomendada proteger el tráfico HTTPS a servidores ONTAP S3 con un certificado de CA.

Un certificado de CA no es necesario para un caso de uso de organización en niveles local, donde el tráfico de IP pasa únicamente por las LIF del clúster.

Las instrucciones de este procedimiento crearán e instalarán un certificado autofirmado de ONTAP. También se admiten certificados DE CA de proveedores externos; consulte la documentación de autenticación de administrador para obtener más información.

"Autenticación de administrador y RBAC"

Consulte `security certificate` páginas de manual para opciones de configuración adicionales.

Pasos

1. Cree un certificado digital autofirmado:

   `security certificate create -vserver` *`svm_name`* `-type root-ca -common-name` *`ca_cert_name`*

   La `-type root-ca` Opción crea e instala un certificado digital autofirmado para firmar otros certificados actuando como entidad de certificación (CA).

   La `-common-name` La opción crea el nombre de la entidad de certificación (CA) de la SVM y se utilizará al generar el nombre completo del certificado.

   El tamaño predeterminado del certificado es de 2048 bits.

   Ejemplo

```
cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
root-ca -common-name svm1_ca

The certificate's generated name for reference:
svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
```

Cuando se muestre el nombre generado del certificado; asegúrese de guardarlo para pasos posteriores de este procedimiento.

2. Genere una solicitud de firma de certificación:

   `security certificate generate-csr -common-name` *`s3_server_name`* `[additional_options]`

   La `-common-name` El parámetro de la solicitud de firma debe ser el nombre del servidor S3 (FQDN).

   Puede proporcionar la ubicación y otra información detallada sobre la SVM si lo desea.

   Se le solicitará que conserve una copia de su solicitud de certificado y la clave privada para futuras consultas.

3. Firme la CSR con SVM_CA para generar el certificado de S3 Server:

   `security certificate sign -vserver` *`svm_name`* `-ca` *`ca_cert_name`* `-ca-serial` *`ca_cert_serial_number`* `[additional_options]`

   Escriba las opciones de comando que ha utilizado en pasos anteriores:

   - `-ca` — el nombre común de la CA que introdujo en el paso 1.
   - `-ca-serial` — el número de serie de CA desde el Paso 1. Por ejemplo, si el nombre del certificado de CA es svm1_CA_159D1587CE21E9D4_svm1_ca, el número de serie es 159D1587CE21E9D4.

     De forma predeterminada, el certificado firmado caducará en 365 días. Puede seleccionar otro valor y especificar otros detalles de firma.

     Cuando se le solicite, copie e introduzca la cadena de solicitud de certificado que guardó en el paso 2.

   Se muestra un certificado firmado; guárdelo para un uso posterior.

4. Instale el certificado firmado en la SVM habilitada para S3:

   `security certificate install -type server -vserver` *`svm_name`*

   Cuando se le solicite, introduzca el certificado y la clave privada.

   Puede introducir certificados intermedios si desea una cadena de certificados.

   Cuando se muestren la clave privada y el certificado digital firmado por CA, guárdelos para referencia futura.

5. Obtenga el certificado de clave pública:

```
security certificate show -vserver svm_name -common-name ca_cert_name -type
root-ca -instance
```

Guarde el certificado de clave pública para la configuración posterior del cliente.

Ejemplo

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

Cree una política de datos de servicio de S3

Puede crear políticas de servicio para los servicios de gestión y datos de S3. Se necesita una política de datos de servicio de S3 para habilitar el tráfico de datos de S3 en las LIF.

Acerca de esta tarea

Es necesaria una política de datos de servicio de S3 si se usan LIF de datos y LIF de interconexión de clústeres. No es necesario si utiliza LIF de clúster para el caso de uso de organización en niveles local.

Cuando se especifica una política de servicio para una LIF, la política se usa para construir un rol predeterminado, una política de conmutación por error y una lista de protocolos de datos para la LIF.

Aunque se pueden configurar varios protocolos para las SVM y LIF, lo mejor es que S3 sea el único protocolo

cuando ofrece datos de objetos.

Pasos

1. Cambie la configuración del privilegio a avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Crear una política de datos de servicio:

   ```
   network interface service-policy create -vserver svm_name -policy policy_name
   -services data-core,data-s3-server
   ```

   La `data-core` y.. `data-s3-server` Los servicios son los únicos necesarios para habilitar ONTAP S3, aunque se pueden incluir otros servicios según sea necesario.

Cree LIF de datos

Si creó una SVM nueva, las LIF dedicadas que crea para el acceso S3 deberían ser LIF de datos.

Lo que necesitará

- El puerto de red físico o lógico subyacente debe haber sido configurado para el administrador `up` estado.
- Si tiene pensado utilizar un nombre de subred para asignar la dirección IP y el valor de máscara de red para una LIF, la subred ya debe existir.

  Las subredes contienen un grupo de direcciones IP que pertenecen a la misma subred de capa 3. Se crean mediante la `network subnet create` comando.

- Debe haber la política de servicio de LIF.

Acerca de esta tarea

- Puede crear tanto LIF IPv4 como IPv6 en el mismo puerto de red.
- Si tiene un gran número de LIF en su clúster, puede verificar la capacidad de LIF admitida en el clúster mediante el `network interface capacity show` Comando y la capacidad de LIF admitida en cada nodo mediante el `network interface capacity details show` (en el nivel de privilegio avanzado).
- Si va a habilitar la organización en niveles de capacidad de FabricPool remota (cloud), también debe configurar las LIF de interconexión de clústeres.

Pasos

1. Cree una LIF:

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service-policy
   service_policy_names -home-node node_name -home-port port_name {-address
   IP_address -netmask IP_address | -subnet-name subnet_name} -firewall-policy
   data -auto-revert {true|false}
   ```

   - `-home-node` Es el nodo al que devuelve el LIF cuando el `network interface revert` El comando se ejecuta en la LIF.

     También puede especificar si el LIF debería volver automáticamente al nodo raíz y al puerto raíz con el

`-auto-revert` opción.

- `-home-port` Es el puerto físico o lógico al que devuelve la LIF cuando el `network interface revert` El comando se ejecuta en la LIF.
- Puede especificar una dirección IP con el `-address` y.. `-netmask` o puede habilitar la asignación desde una subred con `-subnet_name` opción.
- Al usar una subred para suministrar la dirección IP y la máscara de red, si la subred se definió con una puerta de enlace, se añadirá automáticamente a la SVM una ruta predeterminada a esa puerta de enlace cuando se cree una LIF con dicha subred.
- Si asigna direcciones IP manualmente (sin una subred), es posible que deba configurar una ruta predeterminada para una puerta de enlace si hay clientes o controladores de dominio en una subred IP diferente. La `network route create` La página man contiene información sobre la creación de una ruta estática dentro de una SVM.
- Para la `-firewall-policy` opción, utilice el mismo valor predeterminado `data` Como el rol de LIF.

  Si lo desea, puede crear y agregar una política de firewall personalizada más adelante.

  > A partir de ONTAP 9.10.1, las políticas de firewall están obsoletas y sustituidas por completo por políticas de servicios LIF. Para obtener más información, consulte "Configurar políticas de firewall para LIF".

- `-auto-revert` Permite especificar si un LIF de datos se revierte automáticamente a su nodo principal en circunstancias como el inicio, los cambios en el estado de la base de datos de gestión o el momento en que se realiza la conexión de red. El valor predeterminado es `false`, pero puede establecerlo en `false` según las políticas de administración de red del entorno.
- La `-service-policy` opción especifica la política de servicios de administración y datos que ha creado y cualquier otra política que necesite.

2. Si desea asignar una dirección IPv6 en el `-address` opción:

   a. Utilice la `network ndp prefix show` Comando para ver la lista de prefijos RA aprendidos en varias interfaces.

      La `network ndp prefix show` el comando está disponible en el nivel de privilegio avanzado.

   b. Utilice el formato `prefix:id` Para construir la dirección IPv6 manualmente.

      `prefix` es el prefijo aprendido en varias interfaces.

   Para obtener la `id`, elija un número hexadecimal aleatorio de 64 bits.

3. Compruebe que la LIF se ha creado correctamente mediante el `network interface show` comando.
4. Compruebe que se pueda acceder a la dirección IP configurada:

Para verificar una…	Usar…
Dirección IPv4	`network ping`
Dirección IPv6	`network ping6`

Ejemplos

El siguiente comando muestra cómo crear una LIF de datos de S3 asignada con el `my-S3-policy` política de servicio:

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

El siguiente comando muestra todas las LIF del clúster-1. Data LIF datalif1 y datalif3 están configurados con direcciones IPv4, y datalif4 está configurado con una dirección IPv6:

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

Cree LIF de interconexión de clústeres para la organización en niveles de FabricPool remota

Si va a habilitar la organización en niveles de la capacidad remota de FabricPool (cloud) mediante ONTAP S3, debe configurar las LIF entre clústeres. Las LIF de interconexión de clústeres se pueden configurar en los puertos compartidos con la red de datos. De este modo, se reduce el número de puertos necesarios para interconectar redes.

Lo que necesitará

- El puerto de red físico o lógico subyacente debe haber sido configurado para el administrador `up` estado.
- Debe haber la política de servicio de LIF.

Acerca de esta tarea

Las LIF de interconexión de clústeres no son necesarias para la organización en niveles de los pools de estructura local ni para servir aplicaciones S3 externas.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

   ```
   network port show
   ```

   En el siguiente ejemplo se muestran los puertos de red en `cluster01`:

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                     Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. Crear LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema:

   ```
   network interface create -vserver Cluster -lif LIF_name -service-policy
   default-intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask
   netmask
   ```

   En el siguiente ejemplo se crean LIF de interconexión de clústeres `cluster01_icl01` y..

`cluster01_icl02`:

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

   `network interface show -service-policy default-intercluster`

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

   `network interface show –service-policy default-intercluster -failover`

   El siguiente ejemplo muestra las LIF de interconexión de clústeres `cluster01_icl01` y.. `cluster01_icl02` en la `e0c` el puerto se conmuta al nodo de respaldo `e0d` puerto.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

Cree el servidor de almacenamiento de objetos S3

El servidor de almacenamiento de objetos ONTAP gestiona los datos como objetos S3, a diferencia del almacenamiento de archivos o bloques que proporcionan los servidores NAS y SAN de ONTAP.

Lo que necesitará

Debe estar preparado para introducir el nombre del servidor S3 como un nombre de dominio completo (FQDN), que los clientes usarán para el acceso S3. El FQDN no debe comenzar por un nombre de bloque.

Debe tener un certificado de CA autofirmado (creado en pasos anteriores) o un certificado firmado por un proveedor de CA externo. Un certificado de CA no es necesario para un caso de uso de organización en niveles local, donde el tráfico de IP pasa únicamente por las LIF del clúster.

Acerca de esta tarea

Cuando se crea un servidor de almacenamiento de objetos, se crea un usuario raíz con UID 0. No se genera ninguna clave de acceso ni clave secreta para este usuario raíz. El administrador de ONTAP debe ejecutar el `object-store-server users regenerate-keys` comando para establecer la clave de acceso y la clave secreta de este usuario.

> Como práctica recomendada por NetApp, no utilice este usuario raíz. Cualquier aplicación cliente que utilice la clave de acceso o la clave secreta del usuario raíz tiene acceso completo a todos los bloques y objetos del almacén de objetos.

Consulte `vserver object-store-server` páginas de manual para opciones de visualización y configuración adicionales.

Ejemplo 2. Pasos

CLI

1. Cree el servidor S3:

   `vserver object-store-server create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-server` *`s3_server_fqdn`* `-certificate-name` *`s3_server_name`* `-comment` *`text`* `[additional_options]`

   Puede especificar opciones adicionales al crear el servidor S3 o en cualquier momento posterior.

   - El nombre de la SVM puede ser una SVM o una `Cluster` (El nombre de SVM del sistema) si va a configurar la organización en niveles local.
   - De forma predeterminada, HTTPS está habilitado en el puerto 443. Puede cambiar el número de puerto con el `-secure-listener-port` opción.

     Cuando HTTPS está habilitado, se requieren certificados de CA para una integración correcta con SSL/TLS.

   - HTTP está desactivado de forma predeterminada; cuando está habilitado, el servidor escucha en el puerto 80. Puede habilitarla mediante el `-is-http-enabled` o cambie el número de puerto con el `-listener-port` opción.

     Cuando HTTP está activado, todas las solicitudes y respuestas se envían a través de la red en texto no cifrado.

2. Compruebe que S3 esté configurado como se desee:

   `vserver object-store-server show`

Ejemplo

El siguiente comando verifica los valores de configuración de todos los servidores de almacenamiento de objetos:

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                   Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                   HTTP Enabled: false
                                  HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

System Manager

Utilice este procedimiento si va a añadir un servidor S3 a una máquina virtual de almacenamiento

existente. Para añadir un servidor de S3 a una máquina virtual de almacenamiento nueva, consulte "Cree una SVM de almacenamiento para S3".

Debe estar preparado para introducir direcciones IP para los datos de roles de interfaz.

1. Habilitar S3 en una máquina virtual de almacenamiento existente.
   a. Seleccione la VM de almacenamiento: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, seleccione una VM de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en ⚙ En **S3**.
   b. Haga clic en **Activar S3** y, a continuación, introduzca el nombre del servidor S3.
   c. Seleccione el tipo de certificado.

      Tanto si selecciona un certificado generado por el sistema como uno propio, será necesario para el acceso de los clientes.

   d. Introduzca las interfaces de red.
2. Si seleccionó el certificado generado por el sistema, la información del certificado se muestra cuando se confirma la creación de la máquina virtual de almacenamiento nueva. Haga clic en **Descargar** y guárdelo para acceder a los clientes.
   - La clave secreta no se volverá a mostrar.
   - Si necesita de nuevo la información del certificado: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, seleccione la VM de almacenamiento y haga clic en **Configuración**.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.